

ALLMÄNT

GÄLLANDE BESTÄMMELSER

Boverktes byggregler BFS 2019:2 – BBR 29
Boverkets föreskrift och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder.
BFS 2011:10, med ändringar t.o.m enligt BFS 2019:1 – EKS 12

Normativa standarder enligt respektive eurokod.
AMA HUS 21
AMA ANLÄGGNING 23

Alla produkter ska vara CE-märkta

ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR

Redovisade mått på ritningar ska kontrolleras på plats före tillverkning och montage. Entreprenören ska utföra och ansvara för alla erforderliga mätningar och tillhandahålla erforderliga måttuppgifter till tillverkare och underentreprenörer.

Konsekvensklass för olyckslast och fortskridande ras
CC2a

Säkerhetsskalsser enligt EKS
Bärande huvudsystm av balkar, pelare och väggar
SK3
Stabiliserande bärverk
SK3
Bjälklag
SK3
Grundläggning
SK2
Övriga bärverk
SK2

Brandskydd
Brandskydd ska utföras i enighet med brandskyddsbeskrivning upprättad av Josefin Edbladh FSD Malmö AB, daterad 2024-11-01

Byggnadens brandklass Br2

Brandbelastning f < 800 MJ/m2 (golvyta)
Horisontellt bärverk R30
Vertikalt bärverk R30

Statiska system
Ytterväggar består av massivtegel och dessa för ned vertikala laster samt verkar horisontalstabiliserande.
Byggnaden har någon gång kompletteras med stålbalkar i hela byggnaden för att öka bärigheten på vinden. Dessa förutsätts verka lastöverförande vertikalt samt horisontellt.
Tak samt bjälklag består i övrigt av en träkonstruktion och verkar stomstabiliserande via en styv skiva i trä.
Då viss håltagning tas i befintliga bärande/stabiliserande väggar kompletteras byggnaden med vindkryss samt vindstråvor i stål. Även stålbalkar läggs i vissa nya öppningar för att föra ned vertikala laster. Även stabiliserande väggar adderas i leca samt betong. I viss mån behöver även byggnaden kompletteras med nya fundament.

LASTER

Lastförutsättningar

Laster under byggskedet enligt SS-EN 1991-1-6

Vindlast
Terrängtyp 1
Karaktersitiskt vindtryck V_s=26 m/s

Snölast
Snözon 1,0

Nyttig last
Kat C q_k=2,5 kN/m²
Teknik q_k=2,5 kN/m²

Övriga laster
Installationer g_k=0,5 kN/m²

GEOKONTRUKTIONTER

Geoteknisk klass

Byggnaden grundläggs i geoteknisk kategori 1 (GK1) med maximal påkänning om 100kPa och dimensioneras i säkerhetsklass 2 (SK2).
OBS! geoteknik saknas.

Innan utfyllnad påbörjas invändigt i byggnaden ska samtliga markarbeten utvändigt vara klara och igenfyllda. Detta för att ej underminera den befintliga grundmuren.

Grundläggningsmetod
Grundläggning sker med kantförstyvad platta på mark med långsgående sulor av leca sulblock eller likvärdigt.

Schaktning
Jordschakt utföres enligt AMA Anläggning.

Fyllning
Fyllning utförs med packat friktionsmaterial enligt AMA tabell CE/4.

Radon
Grundläggning utföres radonskyddad.

Utförande
Innan schakt och spontarbeten påbörjas bör en noggrann kartläggning av befintliga kulvertar, ledningar och rör utföras. grundplattor på olika djup förenas i lutning 1:2 om ej annat anges.
Avvikande geotekniska förutsättningar jämfört med

Geotekniska handlingar ska omgående rapporteras till beställaren.

BETONGKONSTRUKTIONER

Dokumenterad kompetens

Betongarbeten ska ledas och övervakas av person som uppfyller kraven för kompetensklass II-U i AMA.

Svetsning av armering och ingjutningsgods utföres under ledning av ansvarig person med dokumenterad kompetens TR-SVARM. All svetsande personal ska ha dokumenterad kompetens enligt SS-EN 287-1. De som svetsar i armering ska dessutom uppfylla ställda krav enligt SS-EN 17660-1

Toleranser

För betong toleranser enligt SS-EN 13670 toleransklass 1, för ingjutningsgods sådant till vilket stålkonstruktioner ska anslutas gäller tolerans enligt SS-EN 1090-2 klass 1 där annat ej anges.

Utförandeklass enligt SS-EN 13670
Utförandeklass 2

Kontroll
Generellt enligt SS-EN 13670. Kontroll av skydd och reparationer av betong enligt SS-EN 1504. Kontroll av svetsning av armering enligt SS-EN ISO 17660.

Utförande
Fuktnivå i betongen får inte överskrida RF enligt beläggningstillverkarens anvisning, när tät beläggning eller färg appliceras.

Ursparningar

Ursparningar i närheten av pelare får ej utföras utan medgivande från ansvarig kosnstruktör.

Formar

Entreprenören ansvarar för alla fomkonstruktioner. Fromkonstruktioner dimensioneras för förväntat formtryck. Formsättning av upplag till trapplopp utföres enligt leverantörens anvisningar. Vid låg temperatur ska frostsador i väggens nedre del förebyggas genom att bjälklagsplattans övertya är uppvärmd före gjutning av vägg. Formar bör värmeisoleras.

Armering

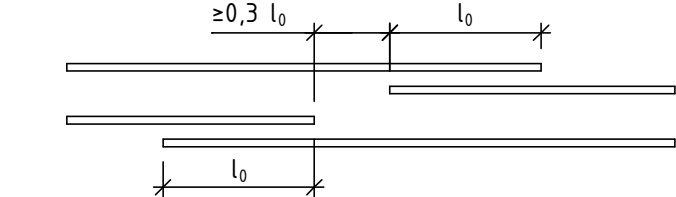
Armering ska uppfylla krav enligt SS-EN 10080, SS 212540 och SS-EN 1992-1-1, Bilga C, klass B eller C med undantag av utfattningsprov.

Armeringsnät ska beställas med tilläggskrav på att svetsfogarnas kapacitet ska uppfylla kravet i Eurokod bilaga C (F_s ≥ 0,3 Re An).

Stänger och byglar K500C, K500B
Nät NK 500B, NK500 AB

Omlottskarvning av armering

Vid skarvning av armeringsstänger ska skarvarna förskjutas så högt 50% av armeringen skarvas i samma snitt. Avståndet i längsled mellan infilltignade skarvar ska inte var mindre än 0,3 gånger skarvlängden, se figur och SS-EN-1-1, Kapitel 8.7.2



Skarvlängd för lösarmering

Uk. armering i bjälklag/balkar Ök. arm. i

bjälklag/balkar

	Vert. arm. i väggar			Hor. arm. i väggar		
	C25/30	C32/40	C35/45	C25/30	C32/40	C35/45
Ø10	640	555	530	920	790	750
Ø12	770	665	630	1100	950	900
Ø16	1030	895	840	1470	1260	1200

Stödarmering skarvas i fält och fältarmering skarvas över stöd

Svetsning av armering

Svetsning av armering utföres i enighet med SS-EN 17660.

Ingjutningsgods

Svetsnings av armering till ingjutningsgods utföres enighet med SS-EN 17660-1. För utförande av ingjutningsgods i övrigt gäller SS-EN 1090-2

Bockning av armering

Bockning av armering utföres enligt SS-EN 13670.

Bockningsradie:

För byglar För stänger utom byglar på c/c min 75 mm, ej infill en betongyta.

C25/30 C32/40 C35/45

Ø10	24	100	64	64
Ø12	24	100	100	100
Ø16	32	160	125	125

Montering av armering

Bockning av armering utföres enligt SS-EN 13670. Långsgående armering med diameter minst lika bygelns placeras i bygelns krök.

Vid ursparing där armering måste kapas ska armering kompletteras med minst samma armeringsarea som den kapade. Kompletterinsarmerig lägges på båda sidor och ska gå förbi med dubbel skarvlängd. Runt öppningar inlägges där annat ej anges 2Ø12 som förankras min 500 mm på sidorna. Hörn och anslutningar mellan betongväggar armeras med Ø 10-Bs150.

Säkerhetsarmering

Alla betongväggar som i något skede är fristående måste förses med säkerhetsarmering.

Betongens egenskaper för krav på olika konstruktionsdelar

Fundament och platta	
Betongkvalitet	C30/37
Exponeringsklass	XC1
Max vct	max 0,55
Täckande betongskikt	25mm
Livslängdklass	L100

TRÄKONSTRUKTIONER

SS-EN 1995-1-1 gäller som föreskrift.

Material

Endast material som är CE-märkt ska användas.

Konstruktionsvirke C14, där annat ej anges
Kerto-S Enl. leverantör
OSB OSB/4
K-plywood F30

Fukt

Vid inbyggnad av trä innanför tätskikt får fuktkvoten i trä högst var 15%. Uppmåttfuktkvot dokumenteras.

Allt virke mot betong eller murverk ska skyddas med fuktavskiljande diff.spärr av grundpapp typ YEP 2500 eller likvärdigt alternativt pallas upp.

Tryckimpregnerat virke får ej byggas in.

MURVERKSKONSTRUKTIONER

SS-EN 1996-2 gäller som föreskrift.

Egenskaper för och krav på olika konstruktionsdelar

Utvändiga konstruktioner och konstruktioner i icke uppvärmda utrymmen

Konstruktioner i kontakt med mark
Exponeringsklass MX5
Murbruksklass min M2,5 M
Tegel skall vara frostsresistent i min klass F2/S2

Armering och kramling

Lecablock armeras med bistål i vartanat skift 40ob övrigt enl. ritning

FUKT OCH TÄTHET

Fuktplan

Entreprenören skall upprätta en fuktplan som innefattar de åtgärder som erfordras för att säkerställa att acceptabla fukthillstånd i inbyggt material inte överskrids.

Kapillärbrytning

Kapillärbrytande skikt under golv över dräneringsnivå utförs med heltäckande, falsad cellplastisolering typgodkänd för ändamålet.

Byggfukt/uttorkning

Före utförande av golvbeläggning med täta eller fuktålsnliga ytskikt skall halten byggfukt i undergolv av betong dokumenteras genom mätning av relativfuktighet (RF).
mätning utföres enligt metod redovisad i AMA Hus, avsnitt YSC.121.
Relativa fuktigheten (RF) i underlaget får inte överstiga kravvärden enligt AMA Hus, resp. de krav som tillverkaren av beläggningsvaran, fästmedel eller spackel anger.
valda åtgärder för att förkorta uttorkningstider skall redovisas av entreprenören.
Allt trämaterial skall skyddas mot direkt kontakt mot betong och/eller lättbetong med diffspärr av grundmurspapp typ YEP 2500 eller likvärdigt.

ISOLERING

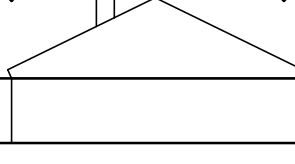
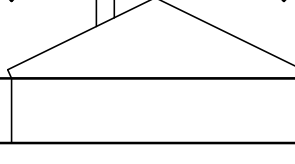
ISOLERING

Isolering av konstruktioner ska utföras enligt sektion- och planritningar. Fabrikat får väljas fritt av entreprenören under förutsättning att angivna kvaliteter och lambda värden enligt energiberäkning innehålls . Montage utföres enligt leverantörens anvisningar.

Isolering väggar och tak:
Mineralull 36 λ=0.036 W/m°C
Stenull 36 λ=0.036 W/m°C
Lösull 42 λ=0.042 W/m°C
Fasadskiva λ=0.036 W/m°C
Takboard λ=0.033 W/m°C
Isolering platta på mark S100 kPa λ=0.037 W/m°C

	Platsguten betong
	Befintlig betong
	Prefab betong
	Tegel
	Fyllnadsmassor
	Makadam
	Cellplast - EPS
	Cellplast - XPS

	Armering UK
	Armering ÖK
	Anger att stålet bockas från betraktare
	Anger att stålet bockas mot betraktare

BET	ÄNDRING AVSER		DATUM	SIGN
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				
 HELSINGBORG FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN				
FASTIGHET				
ORIENTEN 6				
RÖNNÖWSKA SKOLAN, NYTT KÖK OCH MATSAL				
OBJEKTSNR	BYGGNADS-ID	PROJEKTNR		
1457	5-266088	60095		
BYGGNAD				
1457-20 – HUS V (BYGGNAD 449)				
ORIENTERINGSFIGUR	PLAN 03			
02 01 				
DEL				
VÄSTRA SANDGATAN				
A	ARKITEKTLAGET SKÅNE AB		T: 042-19 96 00	
BR	FIRETECH ENGINEERING EMRON AB		T: 042-400 02 20	
E	DEVELCON AB		T: 079-020 27 02	
K	ÅKERMANS INGENJÖRSBYRÅ AB		T: 042-12 00 10	
M	TYRÉNS SVERIGE AB		T: 010-452 20 00	
S	SWECO SVERIGE AB		T: 08-695 60 00	
SK	STORKÖKSVISION AB		T: 040-744 29	
V	SWECO SVERIGE AB		T: 08-695 60 00	
W	SWECO SVERIGE AB		T: 08-695 60 00	
C	ZYNKA BIM AB		T: 0734-45 98 99	
UPPDRAGSNR	ANSVARIG			
P1001337	HUGO JACOBSSON			
DATUM	RITAD/KONSTR AV	HANDLÄGGARE	SYSTEMBETEKNING	
2025-01-27	HJ	HJ	01-5	
HUS 20				
ALLMÄNNA ANVISNINGAR				
ALLMÄNNA ANVISNINGAR				
SKALA	NUMMER			REV
1 : 1	K--01-5-2000001			